

Lista de exercícios 3

A menos que seja especificado algo diferente, denotaremos por $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável, μ uma medida em $\mathcal{A}$ e L^p o espaço de Lebesgue complexo com expoente p ($0 < p \leq +\infty$).

Questão 1 Considere a medida de Lebesgue m em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Dados expoentes $0 < p_1 < p_2 < +\infty$, encontre uma função f tal que:

- (a) $f \in L^{p_1}$ se, e somente se, $p_1 < p < p_2$;
- (b) $f \in L^p$ se, e somente se, $p_1 \leq p \leq p_2$;
- (c) $f \in L^p$ se, e somente se, $p = p_1$.

(Sugestão: Teste produtos de funções potência por potências de logaritmos, se necessário usando expoentes distintos em regiões distintas da reta.)

Questão 2 Sejam f uma função mensurável e $1 \leq p < +\infty$.

- (a) Mostre que f pertence a L^p se, e somente se,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^p \mu(\{x \in X : n-1 \leq |f(x)| < n\}) < \infty.$$

- (b) Assumindo $\mu(X) < +\infty$, mostre que se $f \in L^p$ então

$$f \in L^q \quad \forall r \in [1, p) \quad \text{e} \quad \|f\|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r} - \frac{1}{p}} \|f\|_p.$$

Questão 3 Se $f \in L^p$ ($1 < p < +\infty$), f não é nula em quase todo ponto e q é o expoente conjugado a p , mostre que existe $g_0 \in L^q$ tal que $\|g_0\|_q = 1$ e $\int |fg_0| d\mu = \|f\|_p$.

(Sugestão: Multiplique $|f|^{p-1}$ pela função sinal $\text{sgn } z = \chi_{\mathbb{C} \setminus \{0\}}(z) \cdot z/|z|$ e normalize por uma constante adequada.)

Questão 4 Suponha que (f_n) é uma sequência em L^p , $f \in L^p$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

- (a) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < +\infty$ e

$$B \in \mathcal{A}, \quad B \cap A = \emptyset \implies \int_B |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p \quad \forall n.$$

- (b) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que existe $\delta > 0$ tal que

$$A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) < \delta \implies \int_A |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p \quad \forall n.$$

Questão 5 Mostre que se $f \in L^\infty \cap L^{p_0}$ para algum $p_0 \in (0, +\infty)$ então $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.

(Sugestão: Basta mostrar que $\|f\|_\infty - \varepsilon \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$ para todo $\varepsilon > 0$.)

Questão 6 Considere a medida de Lebesgue m em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Verifique se cada sequência (f_n) abaixo converge para a função nula nos sentidos: em quase todo ponto, em medida, em L^p e quase uniforme.

- (a) $f_n = n^{-1} \chi_{[0, n]}$
- (b) $f_n = \chi_{[n, n+1]}$
- (c) $f_n = n \chi_{[0, 1/n]}$
- (d) $f_n = \chi_{I_n}$, onde $I_1 = [0, \frac{1}{2}]$, $I_2 = [\frac{1}{2}, 1]$,
 $I_3 = [0, \frac{1}{4}]$, $\dots$, $I_6 = [\frac{3}{4}, 1]$, $I_7 = [0, \frac{1}{8}]$, $\dots$,
 $I_{14} = [\frac{7}{8}, 1]$, $\dots$

Questão 7 Dada f mensurável, defina

$$\rho(f) = \int \frac{|f|}{1 + |f|} d\mu.$$

- (a) Mostre que $d(f, g) = \rho(f - g)$ define uma métrica no conjunto das classes de equivalência de funções mensuráveis pela relação de igualdade μ -q.t.p.
- (b) Mostre que (f_n) converge em medida para uma função mensurável f se, e somente se, $\rho(f_n - f) \rightarrow 0$.

Questão 8 Assuma que $f_n \rightarrow f$ em medida.

- (a) Mostre que se $f_n \geq 0$ para todo n então $\int f d\mu \leq \liminf \int f_n d\mu$.
- (b) Mostre que se existe $g \in L^1$ tal que $|f_n| \leq g$ para todo n então $\int f d\mu = \lim \int f d\mu$ e $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$.